Economía de Minerales

Miguel Romero

Sobre el Profesor

Miguel Romero

Ingeniero Civil de Minas con más de 25 años de experiencia en la industria minera, es Magister en economía minera de la universidad de Curtin (Australia); actualmente es CEO y fundador de la empresa Mine Strategy SpA, ha ocupado cargos relevantes en la industria, especialmente en Codelco Chile, donde ha realizado gran parte de su carrera. Docente universitario de las cátedras de Economia minera, Planificación y Proyectos Mineros.



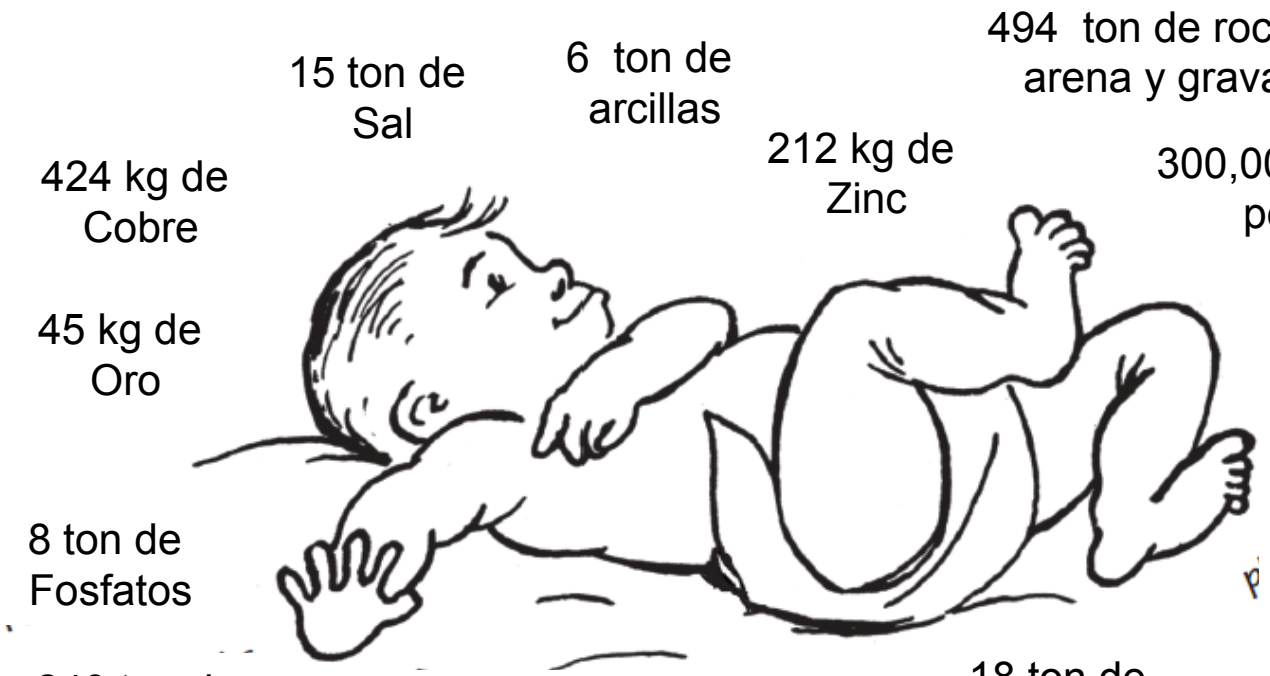
Programa del Curso

- Introducción a la Economía Minera
- Minería y Desarrollo Económico
- Mercado de Minerales y Competitividad de la industria Minera
- Política y Legislación minera



Recursos No Renovables

IMPORTANCIA DE LA MINERIA EN EL MUNDO
Cada niño americano nacido necesita en su vida:



Un total de 143000 toneladas de minerales, metales y combustibles

©2011 Mineral Information Institute, SME Foundation

Learn more at www.mii.org

RECURSOS NO RENOVABLES

Un recurso natural es considerado como un recurso no renovable si no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo.

Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos.

Los recursos no renovables se usan como fuentes de energía: petróleo, gas natural y carbón.

Como materias primas para construir maquinaria, vehículos de transporte, herramientas, joyas, monedas o utensilios domésticos: Los minerales







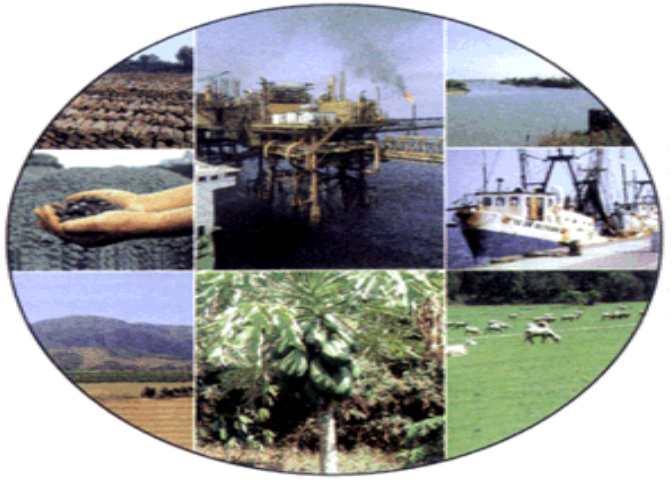
Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho económico.

El valor económico (monetario) depende de su escasez y demanda y es un tema que preocupa a la economía.

Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización y explotación.

Algunos de los recursos no renovables son: el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga.





Los recursos no renovables representan un papel fundamental para la vida en la actualidad, ya que básicamente utilizamos esos recursos en todo lo que hacemos, por lo tanto han dejado de ser un lujo y se convirtieron en una necesidad que lamentablemente se nos esta acabando.



Economía de Minerales

Economia de Minerales - Definición

- “Es la disciplina académica que investiga y promueve la comprensión de los conceptos económicos y de políticas asociadas a la producción y al uso de minerales.”

Gordon and Tilton (2008)

Son los minerales diferentes?

- Si
- Supeditados a un ámbito geologico, es la clave
- Conduce a las preguntas sobre:

➔uso óptimo (y reutilización donde el reciclaje es posible)

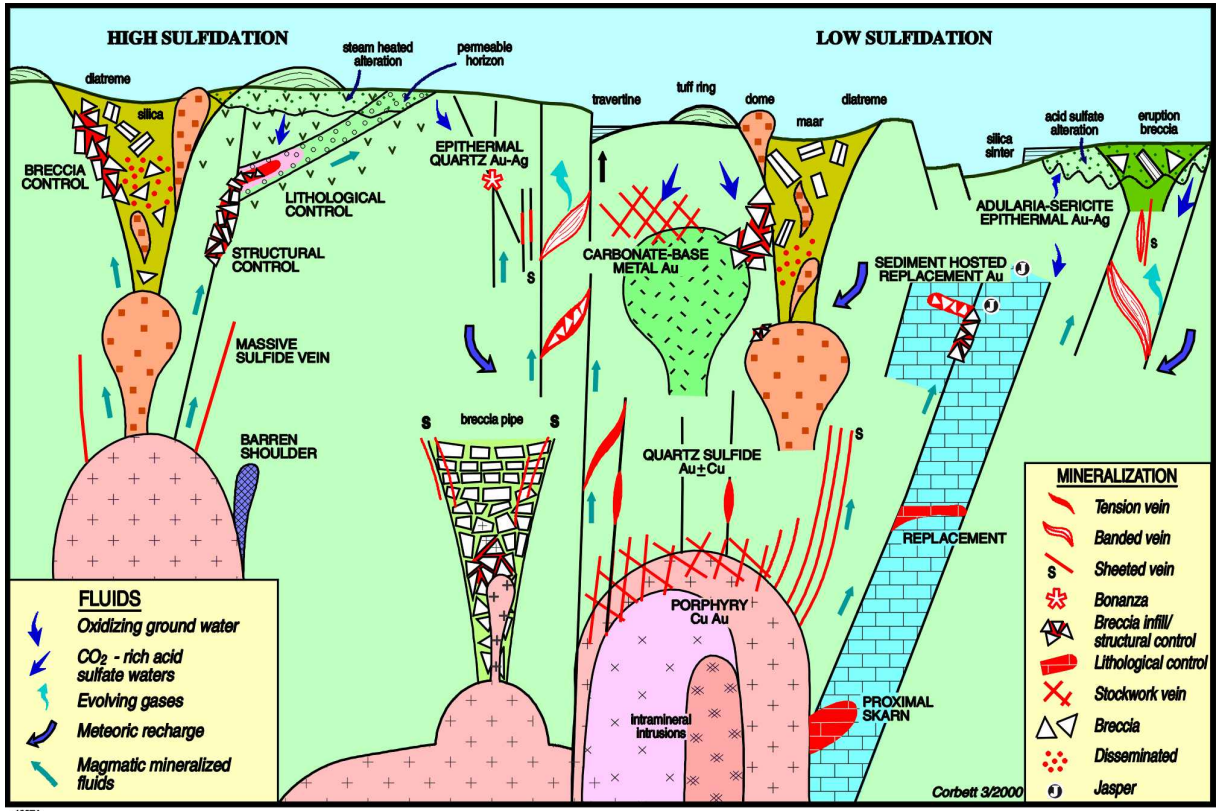
➔Optimo tiempo de uso

➔Aumento de la escasez, y

➔Conservacion

Sistema Mineral

- El desarrollo de los yacimiento se ve como parte de un Sistema Mineral. Implica que distintos yacimientos pueden formar parte de un desarrollo sistémico natural. Implica una aproximación distinta desde la exploración con **<u>énfasis en los procesos</u>**



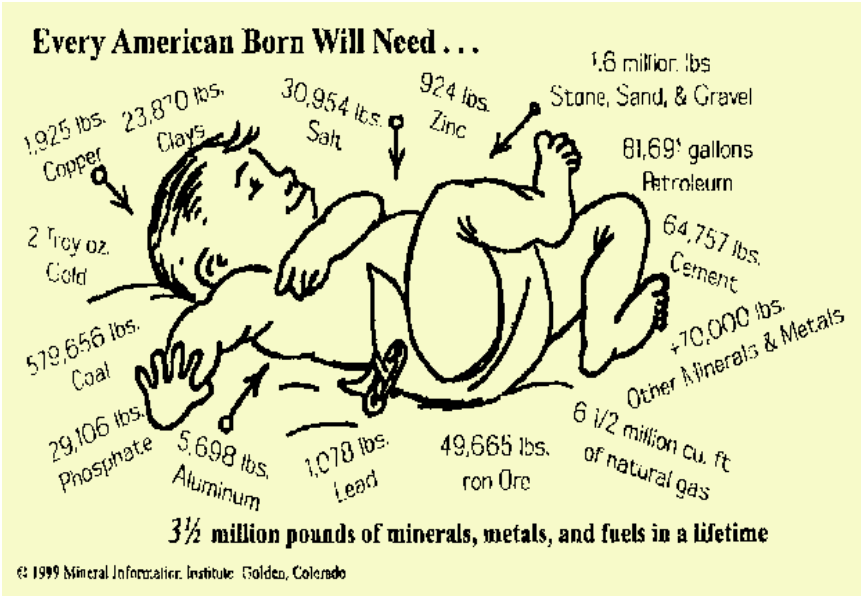
CONCEPTUAL MODEL FOR STYLES OF EPITHERMAL GOLD-SILVER AND PORPHYRY COPPER MINERALIZATION

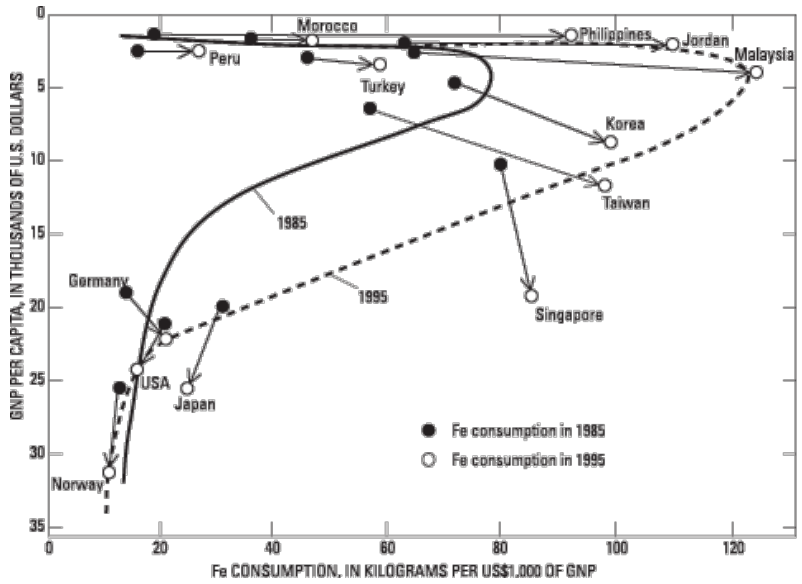
La Definición de Escasez

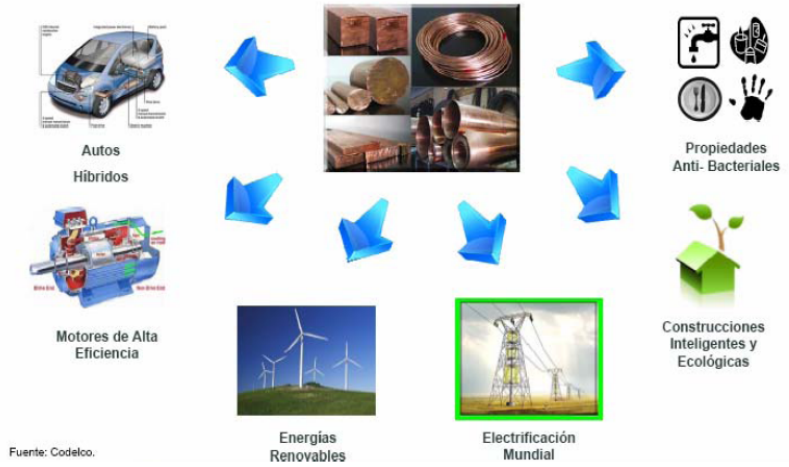
- La economía es el estudio de cómo la gente y la sociedad eligen emplear recursos productivos escasos para producir mercancías y servicios y para distribuirlos entre varios grupos en sociedad.

Porque exploramos recursos minerales

- **Necesidad de Recursos**
- **Escasez (Demanda > Oferta)**
- **Escasez genera Valor Económico**
- **Crecimiento económico demanda mayores recursos Minerales**







factores adicionales

- Los minerales son usados generalmente como materias primas en la producción de bienes finales de consumo.
- Los minerales se diferencian ampliamente en sus características.
- USGS http://www.usgs.gov/ analiza alrededor de 100 minerales.
- Metales (muchos reciclables), no-metalicos, minerales combustibles

Estudio de Economía Minera

- Requiere el desarrollo de los siguientes campos en los sectores de la explotación minera y de energía:

➔ **Teoría económica**

➔ **Principios de administración**

➔ **Técnicas de la toma de decisión.**

El interés por la economía Minera

- El interés se inició en los años 30 en el instituto de Brookings en los cursos de la universidad de los E.E.U.U.

- La guerra fría generó mayor interés importante en el suministro y reservas de minerales estratégicos, y tambien al fin de la segunda guerra mundial.

- Primer programa en el estado de Penn en 1946

Asuntos de interés (en 1950)

- Mercados de minerales
- Evaluación de proyectos
- Agotamiento y disponibilidad en el tiempo de minerales
- Minerales estratégicos
- Políticas del monopolio con respecto al aluminio, acero, etc,
- Acuerdos internacionales de la materia.

La economía minera en la actualidad

- Análisis de Mercado de minerales y evaluación de proyectos
- Explotación y Desarrollo Minero
  - ➔ Maldición del recurso y la enfermedad holandesa,
- Impuestos y royalties,
- Desarrollo sustentable,
- Comercio de minerales y transporte
- Compartiendo las rentas económicas
  - ➔Entre las comunidades locales, regiones, naciones y a compañías.

Los requisitos de Mackenzie para practicar la economía de minerales

- Conocimiento de los principios de la economía y de las técnicas asociadas de análisis; (incluyendo finanzas, principios de gerenciamiento, conocimiento de la leyes, etc.)
- **conocimiento de las características técnicas del sector mineral en estudio de un punto de vista económico**